

Pomodhero

Diventa l'eroe che salva il cibo e lo condivide con chi ne ha bisogno, *trasformando ogni pasto salvato in un piccolo atto eroico.*

[Buda Francesco](#), [Sanchi Emanuele](#), [Severi Tommaso](#)

Indice

Problem/Solution overview.....	3
Needfinding.....	4
Dominio.....	4
Interviste.....	4
Intervista 1.....	4
Intervista 2.....	5
Intervista 3.....	6
Intervista 4.....	7
Sintesi.....	7
Soluzioni.....	9
Tasks and Storyboard.....	12
Tasks.....	12
Storyboard.....	12
Low-fidelity Prototypes.....	14
Esplorazione delle modalità.....	14
Paper Prototypes.....	14
Medium to High-Fidelity Prototype.....	16
High-fidelity Prototype.....	17
Usability testing.....	18
Conclusions.....	19

Problem/Solution overview

Dall'analisi dei dati raccolti dagli utenti abbiamo rilevato due bisogni principali nell'ambito del risparmio del cibo per utenti fuori-sede:

1. Una migliore gestione del tempo e della quantità della spesa alimentare
2. Una migliore organizzazione dei pasti nel caso di imprevisti

Da questi bisogni abbiamo pensato a due soluzioni che potessero essere facilmente integrate l'una con l'altra:

1. Food Pooling: Possibilità di regalare/rivendere cibo comprato in quantità eccessive ad altri utenti
2. Agenda di ricette: Se non si è cucinata una cosa oggi, gli stessi alimenti vengono riutilizzati nelle ricette dei giorni successivi rimodulando le quantità

Per questo è stata pensata l'app mobile Pomodhero che funziona sia come agenda che gli utenti possono usare per organizzare i propri pasti durante la settimana, sia come bacheca dove poter pubblicare il cibo in avanzo. Se si presenta un imprevisto gli utenti possono scegliere se riutilizzare il cibo nei successivi pasti o se preferiscono esporlo nella loro bacheca, potendo concordare lo scambio con altri utenti tramite una chat.

Needfinding

Dominio

Il dominio che abbiamo scelto è nel tema della sostenibilità ambientale e riguarda la riduzione degli sprechi alimentari per persone fuorisede, l'abbiamo scelto perché siamo molto interessati all'argomento e pensiamo che sia importante e significativo nell'ambito del tema scelto.

Interviste

Abbiamo svolto 4 interviste per raccogliere informazioni riguardo ai bisogni e le richieste degli utenti. Il contenuto viene riassunto nelle 4 tabelle proposte qui sotto. Le domande differiscono leggermente da partecipante a partecipante sia perché col tempo sono state raffinate, sia perché conoscendo i partecipanti sapevamo di poter chiedere anche di esperienze lavorative nel settore della ristorazione o alberghiero.

Intervista 1

Interviewer: Sanchi Emanuele Assistant: Buda Francesco	
Domande poste	link
Perché è stata scelta?	Vegana e fuori sede
Perché era appropriata?	Segue una dieta stringente sia per motivi di salute che per sport
Come è stata contattata?	Amica di Severi Tommaso
Età e genere	22, Donna
Ruolo	Extreme user
Luogo	Google Meet
Osservazioni	Sicura di sé ed estroversa
Materiali utilizzati	Registrazioni audio e trascrizione audio
Trascrizione	link

Da questa intervista abbiamo ricavato alcune frasi / parole chiave che ci hanno poi aiutati nella fase successiva per trovare i bisogni degli utenti, in particolare: “meal

prep”, “la maggior parte delle volte faccio alimenti molto singoli,[...], può capitare che magari delle lenticchie trasformi in qualcos'altro, quindi le cucino in maniera diversa, non so se faccio appunto delle polpette”, “cioè quello di condividere con gli altri mi capitava molto spesso”

Intervista 2

Interviewer: Buda Francesco Assistant: Severi Tommaso	
Domande poste	link
Perchè è stato scelto?	Fuori sede da molto tempo e in città diverse
Perchè era appropriato?	Abitudini alimentari stringenti e padre nutrizionista
Come è stato contattato?	Amico di Severi Tommaso
Età e genere	23, Uomo
Ruolo	Lead user
Luogo	Campus Universitario
Osservazioni	Serio e prolisso
Materiali utilizzati	Registrazioni audio e trascrizioni audio
Trascrizione	link

Da questa intervista abbiamo ricavato alcune frasi / parole chiave che ci hanno poi aiutati nella fase successiva per trovare i bisogni degli utenti, in particolare: *“di solito andando a fare spesa inizio settimana, i primi pasti, quindi lunedì, martedì, mercoledì, a volte arrivo anche giovedì, sono ben strutturati”, “trovarsi poi con un pasto che non sapevi di poter avere”, “I primi giorni si organizza qualcosa e poi mano a mano scopri che la melanzana, che dovevi utilizzare tutta, te ne avanzate a metà pur di non buttarla, dici la metto”,*

Intervista 3

Interviewer: Severi Tommaso Assistant: Buda Francesco	
Domande poste	link
Perchè è stato scelto?	Fuori sede, vive in Olanda
Perchè era appropriato?	I suoi nonni hanno un ristorante in cui lui ha anche lavorato
Come è stato contattato?	Amico di Sanchi Emanuele
Età e genere	23, Uomo
Ruolo	Domain Expert
Luogo	Google Meet
Osservazioni	Sicuro di sé e and solare
Materiali utilizzati	Registrazioni audio e trascrizioni audio
Trascrizione	link

Da questa intervista abbiamo ricavato alcune frasi / parole chiave che ci hanno poi aiutati nella fase successiva per trovare i bisogni degli utenti, in particolare: *“sicuramente anche un risparmio economico che vivendo in sede fa sempre comodo”, “pensare in modo opportuno appunto alla spesa, fare una giusta suddivisione settimanale”, “opportunità di applicazioni, avere delle applicazioni in cui tu quando fai la spesa metti le scadenze del cibo sul telefono e magari ti arriva una notifica alla fine”*

Intervista 4

Interviewer: Severi Tommaso Assistant: Buda Francesco	
Domande poste	link
Perchè è stata scelta?	Studente fuori sede
Perchè era appropriata?	Vive fuori sede da poco
Come è stata contattata?	Amica di Buda Francesco
Età e genere	23, Donna
Ruolo	Immediate User
Luogo	Campus Universitario
Osservazioni	Timida e nervosa
Materiali utilizzati	Registrazioni audio e trascrizioni audio
Trascrizione	link

Da questa intervista abbiamo ricavato alcune frasi / parole chiave che ci hanno poi aiutati nella fase successiva per trovare i bisogni degli utenti, in particolare: *“faccio la spesa per tutte le due settimane in cui sto là e mi preparo i pasti man mano”, “conosco un'applicazione diversa, che è Yuka, che ti fa scannerizzare le etichette dei cibi per capire se è quel cibo di buona qualità”*

Per il consenso abbiamo utilizzato un modello creato ad-hoc per le nostre richieste e che può essere trovato in repo a [questo link](#)

Sintesi

Dopo aver effettuato le interviste siamo passati alla fase di brainstorming per estrarre i bisogni degli utenti. Abbiamo utilizzato Mirò come strumento di supporto per elencare i bisogni e connetterli a ciascuna intervista. Alla fine del processo i bisogni estratti sono risultati essere:

- L'utente ha bisogno di nuovi consigli per ridurre lo spreco alimentare
- L'utente ha bisogno di un modo per rendere più divertente la preparazione dei pasti

- L'utente ha bisogno di conoscere nuove ricette con alimenti di fortuna
- L'utente ha bisogno di organizzare meglio tempi e quantità della spesa
- L'utente ha bisogno di conoscere meglio i modi e i tempi di conservazione dei vari cibi
- L'utente ha bisogno di organizzare meglio i pasti considerando gli imprevisti

In [Fig. 1](#) sono mostrati i bisogni, ciascuno connesso alle interviste da cui è stato estrapolato.

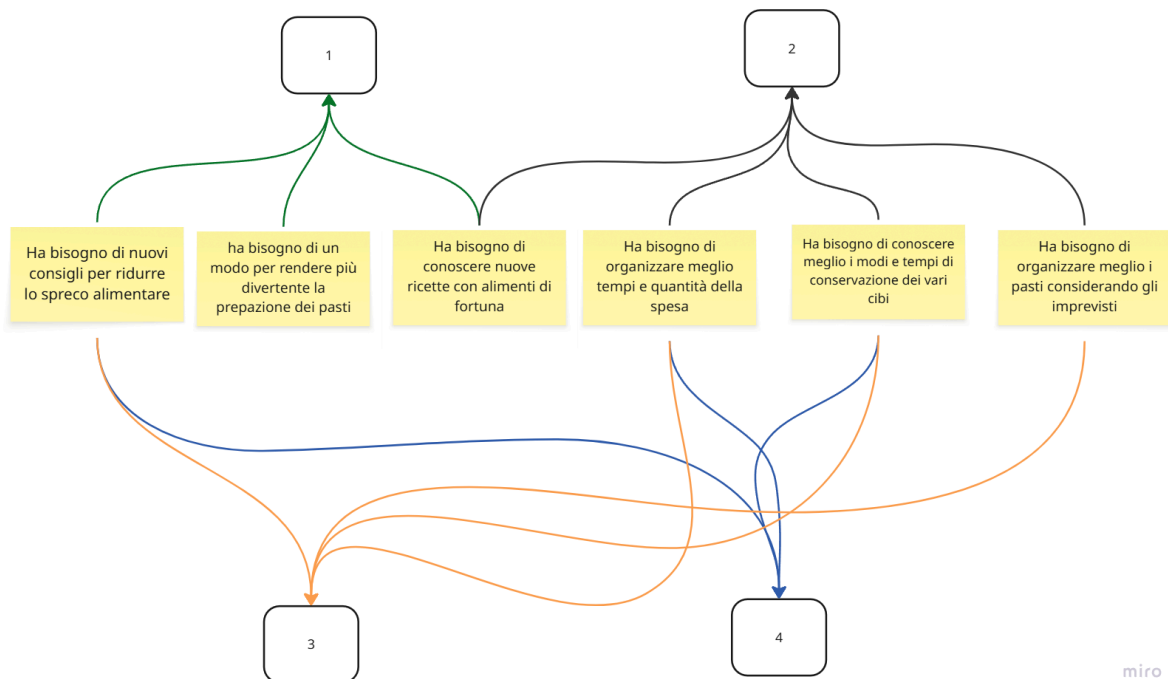


Fig. 1 - Bisogni Utente risultanti dal brainstorming

A partire da questi abbiamo successivamente selezionato quattro deep user needs:

- L'utente ha bisogno di conoscere nuove ricette con alimenti di fortuna
- L'utente ha bisogno di organizzare meglio tempi e quantità della spesa
- L'utente ha bisogno di conoscere meglio i modi e i tempi di conservazione dei vari cibi
- L'utente ha bisogno di organizzare meglio i pasti considerando gli imprevisti

La scelta è ricaduta su di essi in quanto sono risultati essere quelli più rilevanti nelle interviste. In [Fig. 2](#) sono mostrati i quattro deep user needs, ciascuno collegato alle interviste da cui è stato estrapolato.

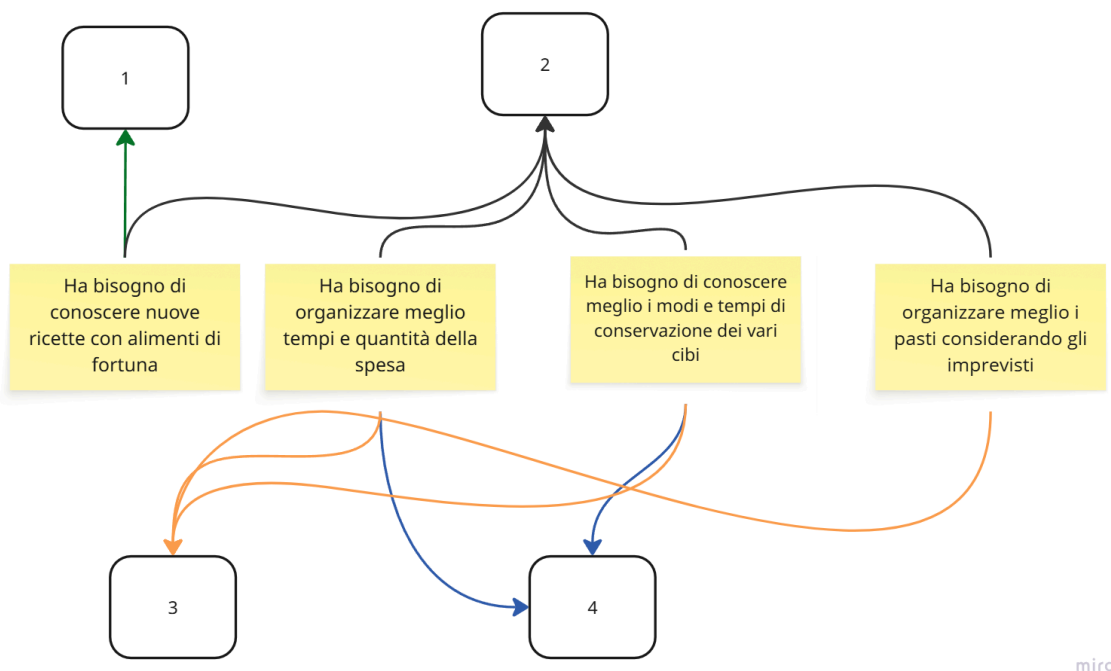


Fig. 2 - Deep User Needs

Soluzioni

Da una sessione di brainstorming sono scaturite le seguenti idee per cercare di risolvere individualmente ogni necessità degli utenti:

1. Ha bisogno di conoscere nuove ricette con alimenti di fortuna
 - Generatore di ricette con AI
 - Chatbot per cercare ricette tra alcune esistenti
 - Ricette sharing, nel senso che altri utenti mettono a disposizione ricette non convenzionali fatte con stessi ingredienti
 - Gamification che ti induce a provare sempre cose diverse
 - Corso di cucina interattivo
 - Una lista di ricette costruite solo con gli ingredienti decisi dall'utente
 - Una lista di ricette in cui ognuna utilizza tutto ciò che è rimasto
 - Una lista di ricette tutte differenti divise nell'arco di alcuni giorni che finiscono esattamente ciò che è stato comprato
 - La possibilità di scegliere un prodotto e visualizzare tutte le maniere possibili per cucinarlo
 - Lista di ricette nuove da provare
 - Consigli su ricette da fare partendo dagli avanzi di un pasto
 - Consigli di ricette da fare partendo da ciò che c'è nel frigo
2. Ha bisogno di organizzare meglio tempi e quantità della spesa
 - Planner giornate per momenti cucina e spesa
 - Checker per controllare cosa si è già usato della precedente spesa

- Modulatore di quantità, per cui date una lista di ricette per la settimana calcola materie prime e quantità che servono per X persone
- Controllo Smart di offerte su più supermercati (per le cose 2x1 o simile)
- Food Pooling: possibilità di regalare/rivendere cibo comprato in quantità eccessive ad altri utenti
- Poter visualizzare per ogni alimento al supermercato per quante persone è consigliato e per quanto tempo potrà essere conservato
- Con delle regole specifiche di dieta definire esattamente cosa comprare per una settimana per una persona
- Se si decide quali sono i giorni atti alla spesa si può decidere quante cose comprare per distribuire al meglio gli alimenti
- Prima di comprare qualcosa viene segnalato un avvertimento di in quanti pasti questo potrà essere effettivamente utilizzato
- Spedizione a casa di spesa giusta per specifici pasti
- Consigli su cibi specifici confezionati in quantità comode

3. Ha bisogno di conoscere meglio i modi e tempi di conservazione dei vari cibi

- Input codice a barre o nome alimento output evento su calendario telefono per scadenza
- Da foto elemento classificare maturazione o degradazione alimento
- Dato un certo alimento visualizzare le modalità di conservazione migliori
- Collegamento tra cibo e soldi così da rendere più consapevole il rischio materiale di conservare male qualcosa e quindi buttarlo via
- Incentivo a comprare cibo di stagione che quindi si conserva anche meglio
- Segnalando in quale giorno è stato aperto un alimento confezionato per quanto potrà essere ancora utilizzato
- Se un alimento è andato a male cosa fare per cercare di ridurre l'impatto sugli altri alimenti
- Consigli generali su cosa guardare quando si fa la spesa e come decidere quali alimenti preferire rispetto ad altri in base al loro packaging

4. Ha bisogno di organizzare meglio i pasti considerando gli imprevisti

- Inserito un pasto in un planning, calcolo di indicatore di rischio spreco in caso di imprevisto (es. le uova se inserite al lunedì hanno indicatore più basso del venerdì se acquistate al sabato prima)
- Agenda di ricetta: se non si è cucinata una cosa oggi, gli stessi alimenti vengono riutilizzati nelle ricette dei giorni successivi rimodulando le quantità
- Foodpooling

- Per imprevisti dell'ultimo momento (quindi idealmente piatto già pronto da mangiare): modalità di informazione per capire come possa essere mangiato il giorno dopo senza che possa essere rancido e cattivo
- Consigli su come riutilizzare cibi improbabili per merende o spuntini
- Lista di ricette che si possono portare a cene o luoghi di condivisione
- Se la settimana sta finendo poter essere consigliati di una ricetta da poter cucinare insieme ad un ospite
- Scoprire ricette fatte con avanzi

Usando il metodo “post-it” per votare fra i componenti del gruppo (l'esito del voto può essere visualizzato al [seguente link](#)) sono emerse le seguenti soluzioni:

1. **Food Pooling:** Possibilità di regalare/rivendere cibo comprato in quantità eccessive ad altri utenti
2. **Agenda di ricette:** Se non si è cucinata una cosa oggi, gli stessi alimenti vengono riutilizzati nelle ricette dei giorni successivi rimodulando le quantità

Abbiamo deciso di mantenere entrambe le soluzioni in quanto abbiamo reputato che potessero rispondere nel modo migliore ai bisogni degli utenti individuati nei punti precedenti. In particolare soddisfano i deep user needs di una migliore gestione del tempo e della quantità della spesa alimentare e dell'organizzazione dei pasti nel caso di imprevisti.

Tasks and Storyboard

Tasks

Abbiamo identificato tre task all'interno della nostra applicazione:

1. **Simple:** Pianificare le ricette della settimana
2. **Moderate:** Cancellare una ricetta e rimodulare gli ingredienti nei giorni successivi
3. **Complex:** Cancellare una ricetta e vendere gli ingredienti

Questi task sono importanti per la popolazione target della nostra applicazione in quanto realizzano delle soluzioni per i bisogni chiave emersi dalle interviste, in particolare la necessità di organizzare i propri pasti e la necessità di avere un modo per gestire gli imprevisti, che rappresentano una delle cause principali dello spreco di cibo per le persone fuori sede. La scelta di questi task è derivata dal fatto che essi includono tutte le funzionalità chiave della nostra applicazione incluse due diverse opzioni per gestire gli imprevisti.

Storyboard

Lo storyboard realizzato e mostrato in [Fig. 3](#) include un esempio di svolgimento dei task simple e complex. Abbiamo deciso di utilizzare le mascotte come protagonisti per rendere più semplice e simpatico lo storyboard, anche se devono essere pensati come persone reali. Grazie ai dialoghi e le porzioni di testo viene esemplificato in modo esaustivo un classico uso dell'applicazione nella vita di tutti i giorni di un fuorisede.



Fig. 3 - Storyboard

Low-fidelity Prototypes

Esplorazione delle modalità

Abbiamo considerato tre modalità di interazione:

1. Applicazione smartphone classica
2. Applicazione per Smart Fridge
3. Applicazione smartphone con controllo audio

Successivamente abbiamo deciso di escludere l'opzione dello Smart Fridge poiché simile a quella smartphone ma applicata a un display con dimensioni maggiori; inoltre le interazioni previste dall'applicazione mal si adatterebbero, in alcuni casi, a questo tipo di dispositivo. Abbiamo però mantenuto la modalità di interazione smartphone classica e l'interazione con controllo audio.

Paper Prototypes

Nella [Fig. 4](#) vengono mostrati i prototipi in carta realizzati (disponibili anche a [questo link](#)) e il flusso delle schermate. Il flusso riportato si rifà ai task simple e complex, nonché all'esempio di utilizzo dell'applicazione mostrato nello storyboard. Il task semplice di pianificazione delle ricette della settimana sfrutta al massimo le due modalità di interazione proposte: quella manuale è utile quando l'utente ha bisogno di alta precisione nell'inserimento delle ricette, quella con comando vocale, invece, è utile quando l'utente ha necessità di inserire le ricette in modo immediato e veloce.

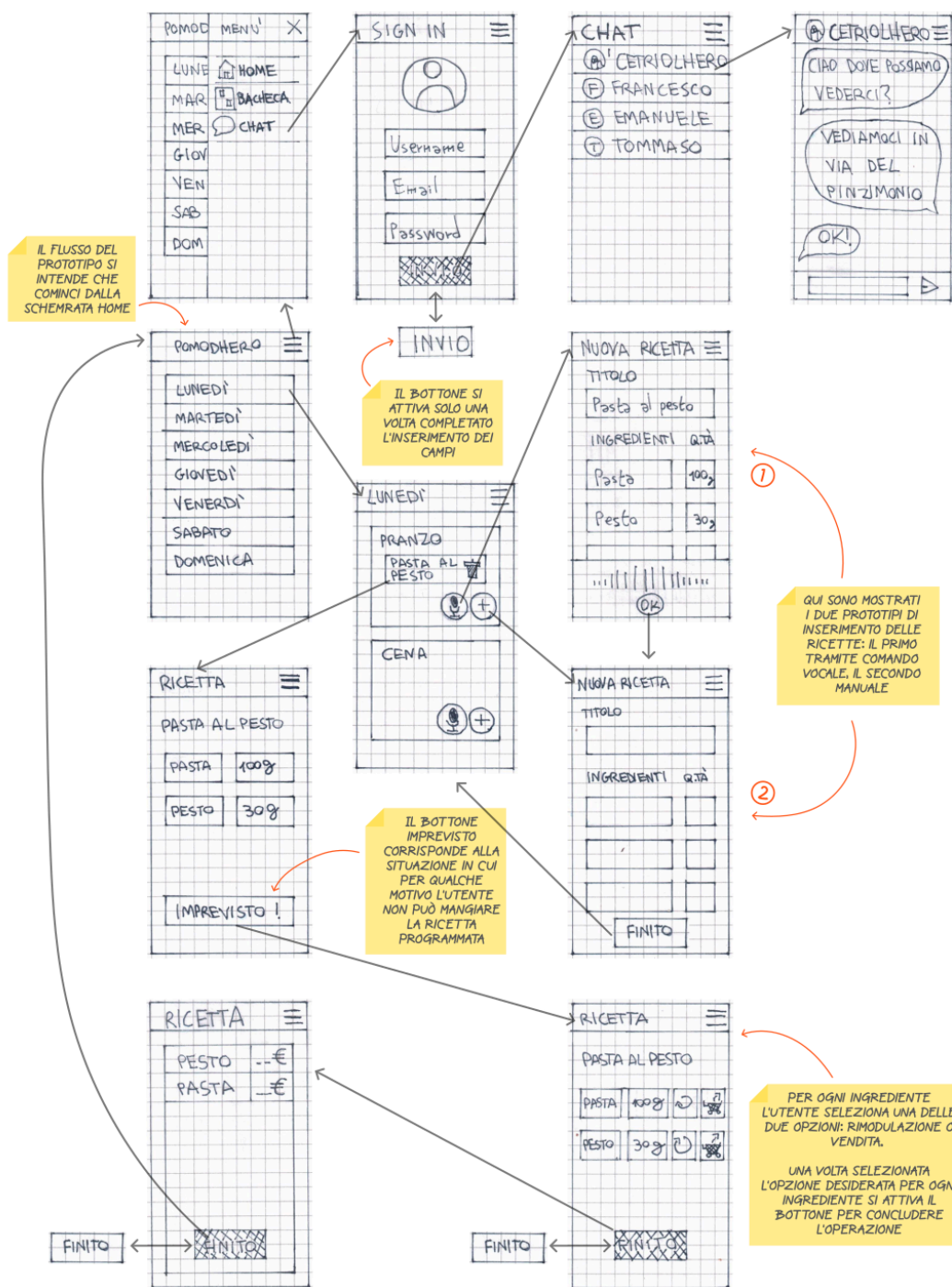


Fig. 4 - Paper Prototype

Prototype Testing

Abbiamo deciso di testare i low fidelity prototype prodotti, simulando l'interazione con gli screen per 3 volte; a turno uno di noi svolgeva il ruolo di tester, uno di computer

(ovvero colui che, all'interazione con gli schermi, variava il contenuto da mostrare) e uno prendeva appunti. Il risultato è descritto nella tabella che segue:

Computer: Buda Tester: Sanchi Osservatore: Severi	• intuitivo • appare bottone finito per salvare la ricetta aggiunta sebbene non intuitivo • un po' dubbio come tornare indietro • un po' dubbio come fare l'imprevisto confondendo il bottone elimina • magari l'email non serve nel login
Computer: Severi Tester: Buda Osservatore: Sanchi	• intuitivo • un po' strano come funziona la fine dell'inserimento audio • poco intuitivo il funzionamento della scelta vendita/rimodulazione con bottone nascosto • username o email ma non entrambi in login
Computer: Sanchi Tester: Severi Osservatore: Buda	• molto veloce nel navigare • controintuitivo passare dall'inserimento manuale alla voce • il pulsante finito ricetta va ripensato • confusione tra cancellamento e imprevisto • il menù molto facile da navigare

Medium to High-Fidelity Prototype

Abbiamo scelto di realizzare il medium-fidelity-prototype degli screen di aggiunta della ricetta con relativi ingredienti sia per la versione manuale che per quella a voce. In questo modo, navigando la soluzione con il progetto Figma, è possibile testare la navigazione di un'intera funzionalità della nostra app, ovvero quella dell'agenda settimanale dei pasti. Non abbiamo spostato alcuna funzionalità tra i vari screen rispetto a quanto mostrato nel low-fidelity-prototype.

Questi screen sono i più significativi perché mostrano la feature che pensiamo sarà la più utilizzata nella nostra applicazione, rispetto a quella del foodpooling che rimane comunque importante, ma sicuramente utilizzata meno frequentemente rispetto all'agenda.

Come spiegato sopra, navigando il progetto Figma con la modalità live, è possibile testare il funzionamento di questi screen. Il link per accedervi è [questo](#).

Se invece si vuole solo visualizzare gli screen, essi sono presenti a [Figura 5](#).

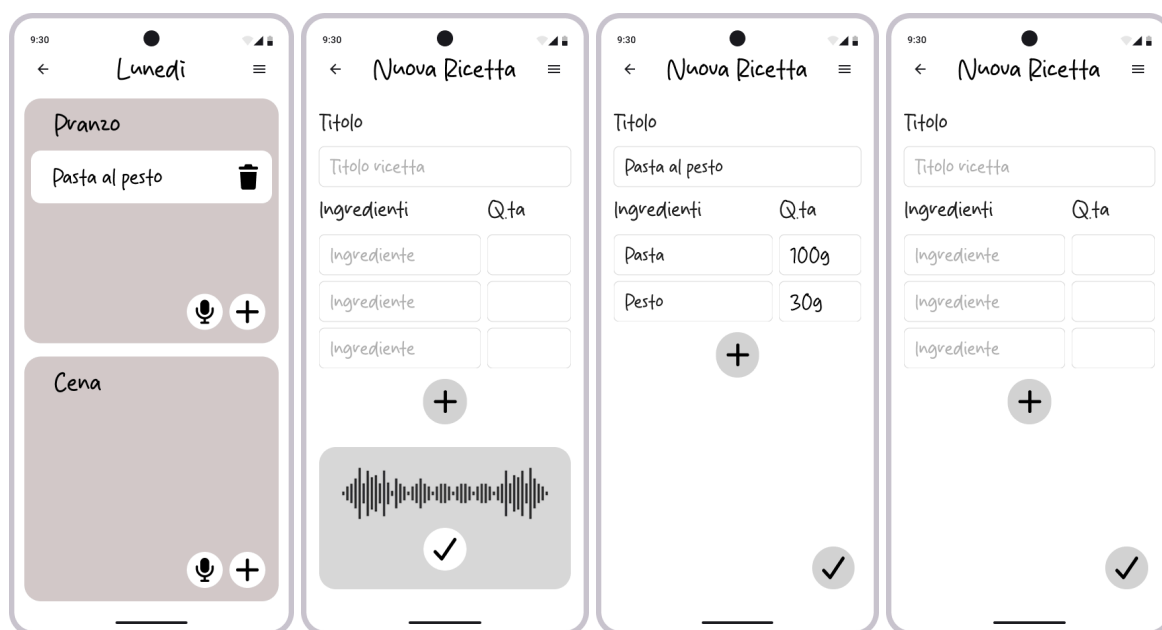


Fig.5 - Medium Fidelity Prototypes

High-fidelity Prototype

Strumenti, framework e librerie

Il nostro processo di implementazione dell'app è partito da Figma, infatti abbiamo deciso di sfruttare la funzionalità di traduzione del codice messa a disposizione da Figma pro realizzando prima tutte le schermate dell'app e poi convertendole in codice tramite "Locofy Lightning". Come framework abbiamo scelto Vue in quanto permette di programmare in modo reattivo e riutilizzando componenti condivisi; in particolare abbiamo utilizzato l'approccio con Options API.

Come altri strumenti di supporto abbiamo ovviamente usato Git per il versionamento e Visual Studio Code come IDE.

Avendo utilizzato Vue, il progetto è interamente scritto in Javascript / TypeScript tramite Node.js. Non abbiamo usato particolari librerie esterne nel progetto se non Vite (necessario per poter usare Options API di Vue) e tailwind per lo stile.

Abbiamo poi deciso di pubblicare il sito per poterlo testare facilmente da smartphone utilizzando GitHub pages e creando una action apposita per aggiornare il sito ad ogni nuovo push in repo con una nuova build. Il risultato si può trovare al seguente link: [Pomodhero](#).

Il risultato è una SPA che all'utente finale può sembrare una vera e propria applicazione se "installata" tramite collegamento del browser sulla home dello smartphone.

Link al repository del progetto

[Pomodhero](#)

Scelte di design

Il design del prototipo finale segue abbastanza fedelmente l'idea introdotta nel medium fidelity prototype. I cambiamenti e le scelte di design più rilevanti sono le seguenti:

- **Introduzione della barra di navigazione:** Uno dei cambiamenti introdotti rispetto al Medium fidelity prototype è stato la barra di navigazione e la conseguente rimozione del burger menù in alto a destra. Questa scelta è stata guidata principalmente da due motivazioni:
 - Il numero delle pagine non è abbastanza grande da giustificare la presenza di un menù a comparsa
 - La barra di navigazione è ormai uno standard consolidato per qualsiasi applicazione mobile
- **Introduzione del selettore dell'unità di misura nell'inserimento delle ricette:** Per ridurre la possibilità di errori nell'inserimento delle ricette abbiamo

deciso di inserire un selettore dell'unità di misura, in questo modo la scelta è più guidata e l'applicazione è in grado di comprendere i valori ed eventualmente modificarli nella funzione di ricalcolo delle ricette.

- **Aggiunta del tutorial di benvenuto:** Per introdurre l'utente all'applicazione e spiegarne le funzionalità abbiamo deciso di inserire un breve tutorial iniziale.
- **Modali per la prevenzione degli errori:** per prevenire errori nell'input degli utenti abbiamo introdotto dei modali di conferma per tutte le azioni "pericolose" all'interno della nostra applicazione.
- **Pagina del profilo:** abbiamo introdotto una pagina che mostra le informazioni principali del profilo utente dopo il login e permette di effettuare logout
- **Pagina bacheca personale:** Nella pagina bacheca abbiamo introdotto una navigazione a scorrimento per passare dalla bacheca pubblica alla bacheca personale con i propri ingredienti in vendita

Per quanto riguarda l'identità visiva della nostra applicazione abbiamo scelto tre colori di base con i quali successivamente abbiamo generato la palette del tema tramite lo strumento messo a disposizione da material design ([fig. 6](#)). I tre colori scelti sono gli stessi che compaiono anche nella mascotte e nel logo dell'applicazione ([fig. 7](#)). Inoltre questi ultimi sono stati usati anche per dare una consistenza e un'identità visiva coerente a tutta l'applicazione: infatti tutti i bottoni azione principali sono dello stesso colore arancione, e i restanti elementi visivi giocano con gli altri due colori di base.

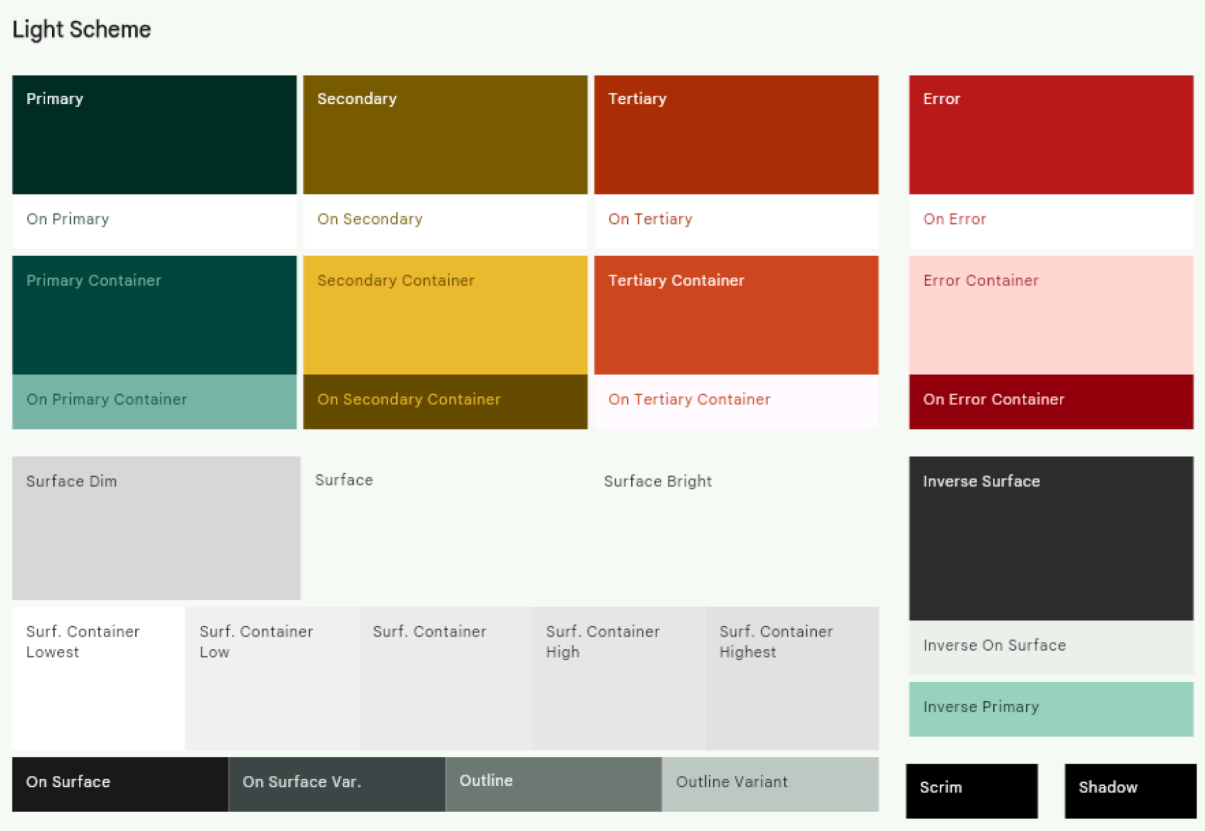


Fig.6 - Theme Palette

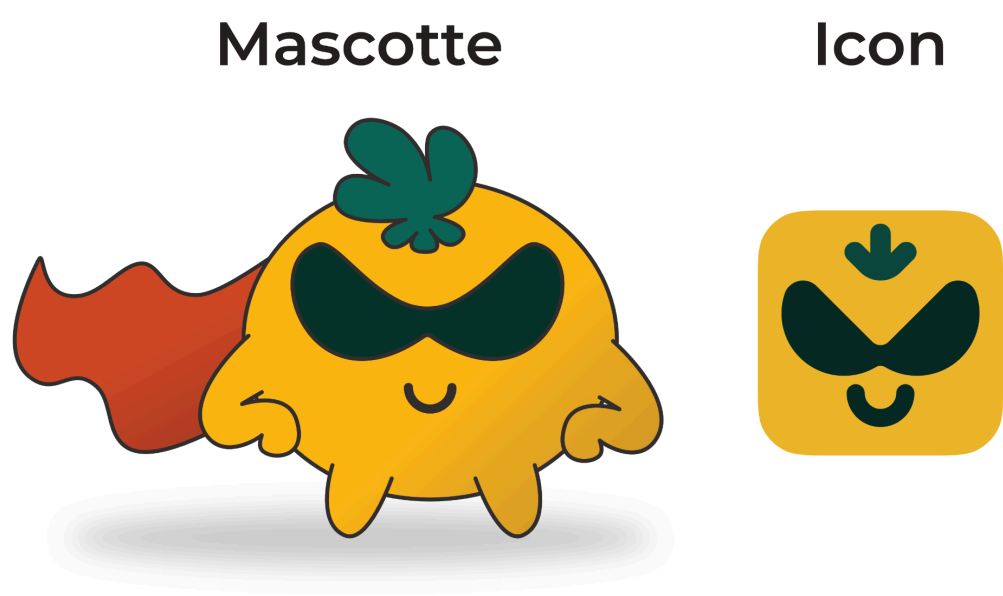


Fig.7 - Mascotte and Icon

Schermate significative

In [figura 8](#) sono mostrate le schermate che reputiamo più significative del prototipo finale. Le abbiamo scelte perché rappresentano le funzionalità chiave dell'applicazione: agenda settimanale, bacheca e gestione imprevisti.

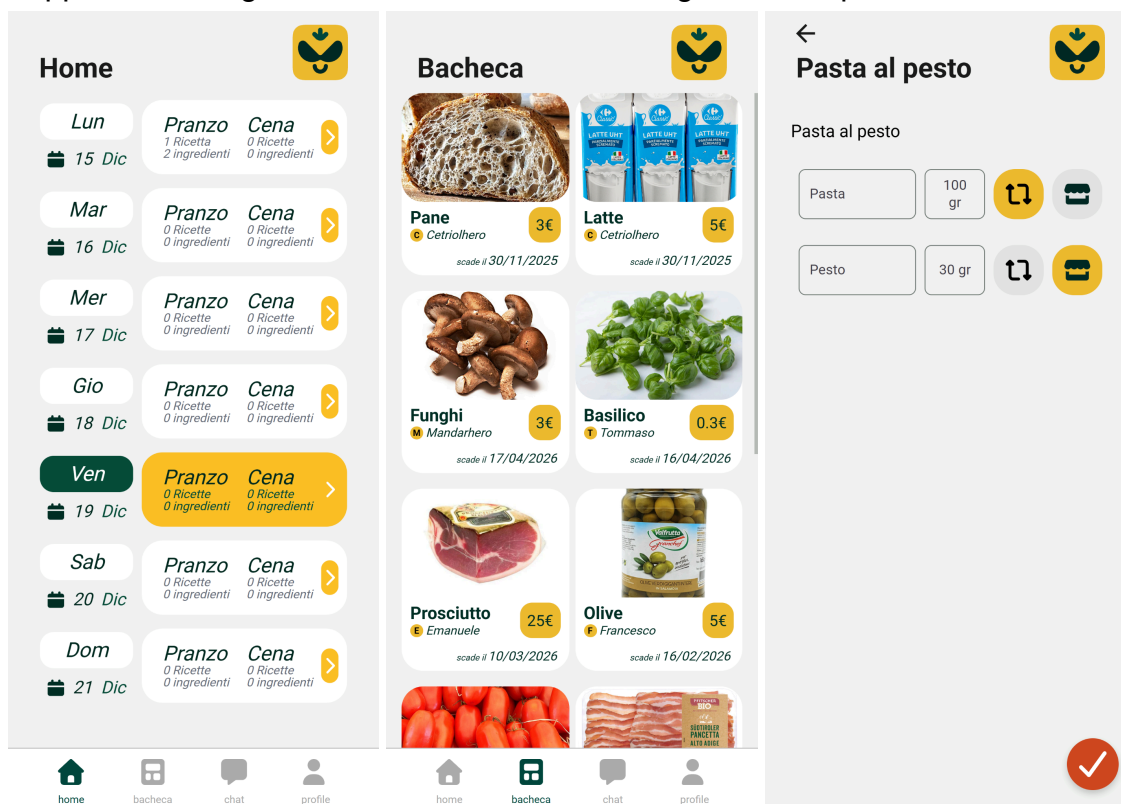


Fig.8 - Schermate principali

Parti hard-coded, dati pre-salvati e funzioni simulate

Grazie all'alta flessibilità e velocità degli strumenti usati siamo riusciti ad ottenere una larga parte dall'app veramente funzionante. Nonostante ciò, alcune funzionalità sono state solo accennate o completamente emulate, in quanto non incisive o comunque nascoste all'occhio dell'utente.

Essendo l'applicazione una semplice pagina web si è potuto sfruttare il local storage del browser per fingere un database persistente; questo significa che non c'è alcuna comunicazione esterna e l'utente è il solo utilizzatore della propria versione dell'app. La creazione di un account e il login sono completamente gestiti in locale, anche se agli occhi di un normale utente risulta un'interazione verosimile. Il database è quindi solo un semplice fac-simile ma viene comunque utilizzato un file json (disponibile al seguente [link](#)) per salvare le informazioni e per questo potrebbe poi essere facilmente trasportato ad un sistema reale.

Tutto questo significa anche che in verità non si tratta di una vera e propria app installabile dagli store convenzionali, ma si sfruttano le potenzialità dei browser moderni, come ad esempio Google Chrome, per installare la pagina web come se fosse un'applicazione reale sui dispositivi mobile.

A seguire un elenco di tutte le parti hard-coded:

- **Rimodulazione degli ingredienti:** in una versione realmente funzionante dell'applicazione questa parte dovrebbe essere implementata con una logica molto più complessa o tramite intelligenza artificiale. Il prototipo si limita solamente ad aggiungere gli ingredienti alle ricette dei giorni successivi che già li contengono, altrimenti crea una ricetta "Avanzi" nella domenica sera.
- **Inserimento ricetta tramite audio:** questo metodo di inserimento è completamente emulato, inserendo sempre la stessa ricetta nei campi. Anche in questo caso sarebbe servita un'intelligenza artificiale per comprendere il testo dettato, che al momento non viene neanche considerato.
- **Chat con utenti:** ogni interazione con un utente tramite chat è puramente emulata tramite l'invio di messaggi predefiniti qualsiasi sia il contesto. Infatti il prototipo prevede solo un utente nel sistema che corrisponde all'utilizzatore dell'app.
- **Annunci in bacheca:** ogni annuncio non creato direttamente dall'utente è caricato in memoria all'avvio dell'app, sono tutti dati inventati e salvati in maniera persistente nel local storage.

Usability testing

Preparazione

Per questa sezione abbiamo selezionato tre delle persone già precedentemente intervistate per avere l'opinione di possibili futuri utenti già considerati nel target.

Tutte le valutazioni sono state svolte con l'ausilio di Google Meet e Google Chrome: il primo per la comodità di creare videochiamate a cui chiunque potesse entrare, il secondo perché permette di installare nei dispositivi mobili pagine web come fossero applicazioni reali. Per ottenere la migliore esperienza possibile abbiamo chiesto di utilizzare Meet sia da computer, per mostrare il volto, sia da smartphone per condividere lo schermo e mostrarci chiaramente cosa stesse succedendo; inoltre, abbiamo sempre chiesto di utilizzare la strategia "think-aloud" ai nostri utenti, proprio per conoscere in tempo reale ogni loro impressione.

Abbiamo scelto 3 task che potessero invitare l'utente all'utilizzo delle funzionalità da noi reputate centrali della nostra applicazione, sebbene non coprissero interamente tutte le schermate: lasciando indietro la chat e il profilo. I task scelti, comprensivi delle metriche decise, sono quindi:

1. **Aggiungere due o più ricette nella giornata di domani, almeno una per modalità di interazione (audio e manuale).**
 - a. *complete success*: l'utente ha registrato almeno due ricette senza commettere errori e senza fatica.
 - b. *success with one minor issue*: l'utente ha registrato almeno due ricette ma ha sbagliato ad inserire le quantità o unità di misura.
 - c. *success with a major issue*: l'utente ha registrato almeno due ricette ma le ha inserite nel giorno sbagliato.
 - d. *failure*: l'utente non è riuscito ad inserire le ricette.
2. **Segnalare un imprevisto su una ricetta, riciclando gli ingredienti.**
 - a. *complete success*: l'utente ha segnalato con successo l'imprevisto e tutti gli ingredienti sono stati rimodulati.
 - b. *success with one minor issue*: l'utente ha segnalato con successo l'imprevisto ma qualche ingrediente lo ha inserito nella bacheca.
 - c. *success with a major issue*: l'utente ha segnalato con successo l'imprevisto ma inserendo tutti gli ingredienti nella bacheca.
 - d. *failure*: l'utente non è riuscito a segnalare l'imprevisto o ha cancellato la ricetta.
3. **Segnalare un imprevisto su una ricetta, mettendo in bacheca gli ingredienti.**
 - a. *complete success*: l'utente ha segnalato con successo l'imprevisto e tutti gli ingredienti sono stati messi in bacheca.
 - b. *success with one minor issue*: l'utente ha segnalato con successo

l'imprevisto ma ha inserito una data di scadenza errata.

- c. *success with a major issue*: l'utente ha segnalato con successo l'imprevisto ma qualche ingrediente è stato rimodulato nel piano settimanale.
- d. *failure*: l'utente non è riuscito a segnalare l'imprevisto o ha cancellato la ricetta.

Inoltre, una volta conclusa la valutazione, abbiamo posto verbalmente una serie di domande al partecipante, mirate a conoscere la propria opinione sull'applicazione in generale. Le domande poste sono state:

1. Qual'è la tua impressione generale dell'applicazione? La useresti nella vita di tutti i giorni?
2. Cosa ne pensi della qualità della navigazione tra le varie pagine dell'applicazione?
3. Come ti sei trovato ad eseguire i task?
4. C'è qualcosa che cambieresti o faresti in un altro modo?

Durante l'intero processo ci siamo attenuti sempre ad uno script predefinito che si può trovare al seguente [link](#).

A seguire delle tabelle che riportano le informazioni sulle singole interviste:

Evaluation 1

Facilitator: Buda Francesco Observers: Sanchi Emanuele, Severi Tommaso	
Età e genere	23, Uomo
Luogo	Google Meet
Modalità	Applicazione web
Modulo del consenso	link

Evaluation 2

Facilitator: Severi Tommaso Observers: Buda Francesco, Sanchi Emanuele	
Età e genere	23, Uomo
Luogo	Google Meet
Modalità	Applicazione web
Modulo del consenso	link

Evaluation 3

Facilitator: Sanchi Emanuele Observers: Buda Francesco, Severi Tommaso	
Età e genere	23, Donna
Luogo	Google Meet
Modalità	Applicazione web
Modulo del consenso	link

Risultati

Test 1

Facilitator: Buda Francesco Observers: Sanchi Emanuele, Severi Tommaso	
Età e genere	23, Uomo
Luogo	Videochiamata su Google Meet
Task 1	Completato con successo
Task 2	Completato con successo
Task 3	Completato con successo

Da questo test emerge che l'applicazione è nel complesso semplice da usare, intuitiva e capace di incentivare l'utilizzo grazie a un numero ridotto di azioni chiare e ben orientate agli obiettivi dell'utente. La navigazione risulta generalmente comprensibile e il tutorial copre in modo abbastanza completo le funzionalità principali, anche se alcuni concetti chiave (come l'interazione vocale, l'imprevisto o la rimodulazione intelligente delle ricette) non risultano immediatamente chiari e richiederebbero spiegazioni più esplicite. A livello di interfaccia, sono emerse criticità legate soprattutto a dimensioni di font e card, talvolta percepite come troppo grandi o poco ottimizzate, e alla mancanza di testi di supporto. Inoltre, alcune funzionalità avanzate potrebbero beneficiare di icone, shortcut o feedback visivi più evidenti. Nel complesso, il test ha avuto esito positivo (successo sui task principali), confermando la bontà dell'idea e della struttura generale, ma ha anche evidenziato margini di miglioramento soprattutto in termini di chiarezza comunicativa, micro-interazioni e rifinitura della UI.

Test 2

Facilitator: Severi Tommaso Observers: Buda Francesco, Sanchi Emanuele	
Età e genere	23, Uomo
Luogo	Videochiamata su Google Meet
Task 1	Completato con successo
Task 2	Completato con successo
Task 3	Completato con successo

Questo test ha evidenziato un esito complessivamente positivo: tutti i task sono stati completati con successo. L'utente percepisce l'app come potenzialmente utile e utilizzabile nella quotidianità. Tuttavia, sono emerse alcune criticità legate soprattutto alla chiarezza concettuale di alcune funzionalità e metafore: in particolare la bacheca, le funzioni di imprevisto (vendita, rimodulazione) e l'inserimento vocale risultano poco autoesplicativi e richiedono spiegazioni o feedback più chiari. Anche i feedback di sistema, specialmente dopo azioni come il riciclaggio degli ingredienti, potrebbero essere resi più evidenti per aiutare l'utente a comprendere immediatamente cosa è cambiato. Infine, è emerso interesse per funzionalità legate alla gestione della dispensa domestica, che rafforzerebbero la coerenza dell'esperienza e la percezione di utilità dell'app.

Test 3

Facilitator: Sanchi Emanuele Observers: Buda Francesco, Severi Tommaso	
Età e genere	23, Donna
Luogo	Videochiamata su Google Meet
Task 1	Completato con successo
Task 2	Fallito
Task 3	Fallito

Questo test ha messo in evidenza risultati contrastanti: se da un lato alcune funzionalità risultano apprezzate, dall'altro emergono diverse criticità che impattano sull'intuitività e sulla percezione di semplicità dell'app. In particolare, l'automazione legata all'inserimento vocale e al calcolo automatico delle quantità è stata valutata

molto positivamente, mentre l'inserimento manuale è percepito come troppo rigido e macchinoso, soprattutto per l'obbligo di specificare ingredienti e quantità anche quando l'utente vorrebbe solo annotare un'idea. La navigazione non è risultata immediatamente chiara: funzioni chiave come l'imprevisto e la gestione della bacheca generano confusione, con aspettative diverse rispetto al modello mentale dell'utente (ad esempio l'uso di un tasto "+" diretto o l'accesso alla vendita dalla bacheca). L'esecuzione fallimentare di alcuni task suggerisce la necessità di rendere più visibili e comprensibili i percorsi principali. Nel complesso, l'app viene percepita come potenzialmente utile, ma troppo complessa nell'uso quotidiano: senza una semplificazione dei flussi, una migliore chiarezza delle metafore e un supporto più immediato (es. mappa, ricerca nei dintorni, valutazioni, aiuto guidato), l'utente dichiara che potrebbe stancarsi e abbandonarne l'utilizzo nel tempo.

Cambiamenti potenziali

La scoperta principale relativa all'utilizzo del nostro prototipo riguarda l'emergere di criticità nella modalità di navigazione tra le pagine e nel modo in cui si può arrivare ad ottenere determinati risultati mediante l'interazione con bottoni e box e quindi con il flusso di navigazione; nel nostro ragionamento da ideatori e programmatori ci è sempre sembrato tutto molto lineare, invece dopo questi test ci siamo resi conto di come alcuni concetti ed automatismi non siano spiegati nel modo giusto all'interno del prototipo.

In relazione a ciò viene proposta qua sotto una lista di possibili cambiamenti che si potrebbero attuare nell'app finale in base a quanto emerso dagli usability test:

- **Cambiamento:** Nell'inserimento di una nuova ricetta tramite comando vocale, inserire una lista di raccomandazioni su come formulare la frase o dividere l'interazione in step, quindi prima inserimento vocale del titolo, poi uno ad uno gli ingredienti con relativa quantità.
Da dove è emerso: Nasce direttamente da un feedback ricevuto nel primo test in cui l'utente si è trovato inizialmente spaesato nel dover fornire un input vocale
- **Cambiamento:** Migliorare la spiegazione del come arrivare all'imprevisto della ricetta o aggiungere shortcut in homepage.
Da dove è emerso: Questo nasce da un feedback ricevuto in tutti e 3 i test, infatti ci è stato fatto notare come l'imprevisto di una ricetta richieda un numero di click o interazioni alto per cui è difficile capire dove trovarlo e di conseguenza come farlo.
- **Cambiamento:** Migliorare la spiegazione del concetto di bacheca e magari cambiare nome in "mercato" o qualcosa di simile.
Da dove è emerso: Nasce dal secondo test effettuato, l'utente dando un rapido sguardo può pensare che la bacheca corrisponda alla propria dispensa; inoltre in relazione a ciò, l'utente propone di aggiungere il concetto

di dispensa così da migliorare l'interazione dell'aggiunta di una nuova ricetta sapendo già cosa si possiede in casa e fornendo così dei suggerimenti durante l'aggiunta.

- **Cambiamento:** Migliorare le metafore della rimodulazione e della messa in vendita con etichette e inserire la possibilità di selezionare tutti gli ingredienti senza doverlo fare a mano.

Da dove è emerso: Questo nasce da un mix di feedback ricevuti nel primo e secondo test per cui con ricette con molti ingredienti può risultare tedioso doverne scegliere manualmente uno alla volta; allo stesso tempo, non essendoci spiegazione sul significato dei due bottoni di gestione dell'imprevisto (se non nel tutorial iniziale), sarebbe utile inserire delle etichette esplicative.

- **Cambiamento:** Inserire la possibilità di aggiungere ricette senza ingredienti così da usare l'app in modo più libero e rapido.

Da dove è emerso: Nasce da un feedback ricevuto nel terzo usability test in cui l'utente non avendo voglia di inserire tutti gli ingredienti di una lunga ricetta, voleva mettere solo il titolo conoscendo a memoria gli ingredienti e non avendone dunque bisogno. Sarebbe uno stravolgimento grosso per il nostro prototipo in quanto l'app è completamente centrata sul concetto di ricetta e ingrediente.

- **Cambiamento:** Aggiungere un bottone per spostare le ricette di giorno/pasto.

Da dove è emerso: Nasce da un feedback del terzo test in cui l'utente, non capendo come gestire l'imprevisto, pensava di dover manualmente spostare una ricetta in un altro giorno e quindi lo considerava lungo e tedioso.

- **Cambiamento:** Aggiungere in bacheca un bottone shortcut per pubblicare determinati ingredienti o intere ricette gestendo così l'imprevisto.

Da dove è emerso: Nasce da una richiesta del terzo tester che, vedendo la bacheca ed il terzo task, pensava di poter passare attraverso quella pagina per aggiungere degli ingredienti.

- **Cambiamento:** Aggiungere il concetto di mappa e localizzazione per vedere gli alimenti in bacheca vicini a sé.

Da dove è emerso: Nasce da una richiesta del terzo tester che sostiene che sarebbe maggiormente invogliata ad utilizzare l'app se ci fosse questa opzione insieme ad un sistema di recensione del venditore.

Conclusions

Francesco Buda

Questo corso è stato una piacevole sorpresa all'interno del mio percorso di studi: ha infatti introdotto, in un corso di laurea pressoché completamente tecnico, una componente umanistica che considero non solo gradita, ma anche necessaria. Durante il semestre ho imparato come si strutturano e si svolgono tutti i processi che precedono lo sviluppo di un'applicazione e che sono fondamentali per realizzare prodotti moderni, ma soprattutto facili da usare per gli utenti finali. Ho compreso le potenzialità di uno sviluppo condotto a stretto contatto con gli utenti, partendo dai bisogni del target di riferimento e arrivando a progettare un servizio che sia realmente utile e a fuoco con i bisogni delle persone. Durante lo svolgimento degli assignment, le interviste sono state il momento in cui ho imparato maggiormente a mettermi in gioco e ad applicare le tecniche fondamentali per mettere le persone a proprio agio e ottenere il maggior numero possibile di informazioni utili, rendendo il processo un'esperienza piacevole e non stressante per gli intervistati. Ho trovato molto efficace il metodo seguito durante il corso, basato sull'alternanza tra lezioni teoriche e laboratori altamente partecipati. In particolare, i laboratori hanno rappresentato un'importante occasione per lavorare direttamente al progetto finale insieme ai miei compagni di gruppo, ricevendo feedback costanti da parte della professoressa. L'impegno che il corso ha richiesto è stato in realtà maggiore rispetto a quello che mi aspettavo inizialmente, oltre ai laboratori, per completare tutti gli assignment è stato necessario molto tempo anche extra alle lezioni, il tutto comunque adeguato ai crediti assegnati e al livello di un corso magistrale. La possibilità di lavorare in gruppo è stata sotto questo punto di vista di grande aiuto, grazie alle competenze sul campo acquisite in questi anni e grazie soprattutto ai miei compagni di gruppo con i quali ho avuto l'opportunità di fare molti progetti e con i quali ho ormai costruito un bel rapporto di amicizia e collaborazione. Il tema scelto per la nostra applicazione è stato inoltre un'utile opportunità per riflettere sul problema dello spreco alimentare, confrontarmi con altri coetanei e scoprire le loro abitudini e strategie per ridurlo. Ho così potuto comprendere le principali difficoltà legate a questo ambito e individuare servizi e funzionalità in grado di aiutare le persone a organizzarsi meglio ed evitare di buttare cibo in avanzo o scaduto. Grazie a questo corso ho avuto infine la possibilità di approfondire aspetti di visual design e di UX/UI design che trovo particolarmente interessanti. In particolare, ho potuto approfondire uno degli strumenti più utilizzati in questo settore, Figma, imparando come possa essere impiegato anche per facilitare la scrittura del codice dell'interfaccia stessa.

Emanuele Sanchi

Avevo inizialmente deciso di seguire questo corso pensando di imparare soprattutto nozioni tecniche sulla realizzazione di interfacce per applicazioni e programmi. Mi aspettavo un percorso più orientato agli aspetti visuali e di implementazione, e invece mi sono ritrovato immerso in un corso molto più ampio e strutturato, che affrontava tematiche che sinceramente non avevo mai preso in considerazione. Questa sorpresa, però, è stata estremamente positiva: ho capito quanto sia fondamentale tutto il processo che precede la realizzazione dell'interfaccia, e quanto la progettazione basata sui bisogni reali degli utenti sia un passaggio imprescindibile.

Realizzare un'app partendo dai requisiti, dalle necessità e dalle difficoltà quotidiane degli utenti, come abbiamo fatto attraverso interviste, questionari e osservazioni, è stato molto formativo. Mi ha permesso di uscire dalla mentalità del "costruisco qualcosa perché so farlo", per entrare invece in una prospettiva più matura: "costruisco qualcosa perché serve davvero".

Il tema del risparmio alimentare tra studenti fuori sede mi ha coinvolto fin da subito. È un argomento concreto, quotidiano, che tocca molte persone e che spesso porta a difficoltà vere. Intervistare gli studenti, ascoltare i loro problemi e raccogliere le loro opinioni è stato sorprendentemente interessante: man mano che raccoglievamo dati e testimonianze, l'idea dell'app prendeva forma in modo sempre più naturale. Non avrei mai immaginato, all'inizio, che saremmo arrivati a un risultato così completo, soprattutto perché il nostro lavoro non si è concentrato tanto sul "far funzionare tecnicamente" qualcosa, quanto sull'immaginare possibili funzionalità, esperienze d'uso e scenari d'impiego realistici.

Lavorando sul progetto ho capito un'altra cosa importante: non serve creare mille funzionalità per avere un prodotto efficace. Meglio poche ma fatte bene, chiare, utili e realmente orientate all'utente.

La nostra app, a mio parere, rappresenta un ottimo punto di partenza. Se un giorno venisse portata avanti con attenzione alle fasi successive di sviluppo e ascoltando costantemente il feedback degli utenti, potrebbe davvero diventare uno strumento utile e competitivo sul mercato. La rapidità con cui siamo riusciti a costruire un prototipo funzionante mi ha colpito molto e mi ha fatto capire quanto sia importante l'idea alla base rispetto alla tecnologia che la implementa.

Infine, il lavoro di gruppo ha reso tutto ancora più piacevole. Conosco i miei colleghi da diversi anni e ormai abbiamo trovato un equilibrio naturale: ci dividiamo i compiti in modo equo, rispettando le passioni e le competenze di ognuno. Lavorare insieme mi aiuta sempre ad allargare la prospettiva, perché posso confrontarmi con punti di vista diversi e questo migliora inevitabilmente il risultato finale. Inoltre, condividere il carico di lavoro rende l'intero processo più leggero e stimolante.

In conclusione, questo corso è stato molto più che un semplice esame: è stato un percorso che mi ha arricchito, facendomi scoprire nuove metodologie, nuovi modi di ragionare e strumenti che non conoscevo. È stata un'esperienza divertente,

impegnativa e decisamente formativa, che mi ha dato una visione più completa e professionale del mondo della progettazione.

Tommaso Severi

Da questo esame ho sicuramente ricavato tutta una nuova prospettiva di cosa voglia dire progettare un'app: partire dai veri bisogni di un utente e non implementare qualcosa solo perché si possa farlo e sembri più semplice. Ho imparato che non sempre l'idea più performante e complicata dal punto di vista tecnologico è la cosa importante, il successo o meno della mia app è dato sia dalle funzionalità principali ma soprattutto dall'esperienza che l'utente ne trae facendone uso. Inoltre, quantità non è sicuramente sinonimo di qualità quando si parla di funzionalità: meglio poche ed efficienti che tante e complicate.

Il tema del risparmio alimentare per le persone fuori-sede è stato molto interessante soprattutto per il fatto che non ho mai personalmente fatto parte di questo mondo, ho imparato a conoscerlo ed esplorarlo proprio insieme alle interviste. Questo ha significato anche un'attenzione in più e un peso maggiore all'esperienza dei nostri utenti, interessandomi anche degli aspetti meno influenti. Ho trovato il tema influente anche perché presto potrei farne parte quando entrerò nel mondo del lavoro.

La nostra applicazione è sicuramente un ottimo punto di partenza che potrebbe diventare, in un futuro ipotetico, un'app molto competitiva sul mercato. Se venisse fatta molta attenzione nelle successive fasi di sviluppo e dato un grande peso al feedback proprio degli utenti si potrebbe giungere a qualcosa che davvero mancava nella vita di queste persone. Personalmente sono rimasto colpito dalla celerità e semplicità dell'implementazione di un prototipo funzionante che mi ha aiutato a capire ancora di più quanto sia importante l'idea alla base piuttosto che l'implementazione.

Il lavoro di gruppo è sempre un'esperienza molto ben apprezzata in quanto ormai conosco i miei colleghi da diversi anni e ci capiamo bene nel momento in cui si tratta di organizzazione. Ci assicuriamo sempre di distribuire il lavoro equamente e anche in base alle passioni individuali sui diversi aspetti progettuali. Il lavoro di gruppo sicuramente mi aiuta ad avere una visione più ampia di cosa stia andando ad implementare e diverse opinioni di cui mi posso affidare, inoltre alleggerisce anche il carico mentale dell'intera operazione.

L'esperienza generale è stata molto divertente e interessante, aiutandomi a scoprire sia nuove modalità di sviluppo che nuove tecnologie.